

圓周 + 半圓/扇形周長 + 圓面積

單元四 · 圓的周界與面積 · 65 分鐘 · 一對三線上課程

對應教材：《小學數學新思維（第二版）》6上A冊 單元四 + 現代教育 6上A 單元12-13

核心陷阱：□ T4 周界混淆 — 半圓周長=弧+直徑(60%忘加直徑!) · 圓面積≠圓周公式

SSPA 關聯： ● 高頻 呈分試每年必考 · 佔卷一約 12-18%

前置知識：堂4-5 (小數乘法 · 分數乘法 · 平面圖形周界概念)

本堂目標：❶ 圓周 $C=2\pi r=\pi d$ ❷ 半圓周長 $=\pi r+2r$ ❸ 扇形周長 ❹ 圓面積 $A=\pi r^2 \neq 2\pi r$

學生姓名：

班級：

日期：

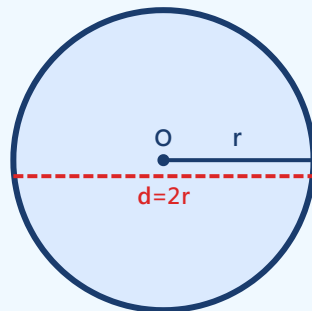
完成時長：

一、熱身啟動題（5 分鐘）（共 5 題，5 分鐘）

#	題目	難度	作答區（寫出完整計算過程）
1	計算： $3.14 \times 6 = ?$	基礎	
2	計算： $3.14 \times 25 = ?$ （先算 $3.14 \times 5 \times 5$ 或用直式）	基礎	
3	一個半徑 5 cm 的圓，直徑 = ？	基礎	
4	計算： $\frac{22}{7} \times 14 = ?$ （提示：先約簡再乘）	基礎	
5	一個正方形的邊長是 8 cm，它的周界 = ？面積 = ？	基礎	

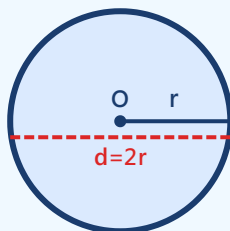
二、核心知識精講（15 分鐘） + 例題練習

Circle Structure: centre(O), radius(r), diameter($d=2r$)



Red dashed = diameter. $C=2(\pi)r=(\pi)d$. $A=(\pi)r^2$. $(\pi) \sim 3.14$ or $22/7$.

Half Circle: Perimeter = $r + \text{half-arc} = r + (\pi)r$



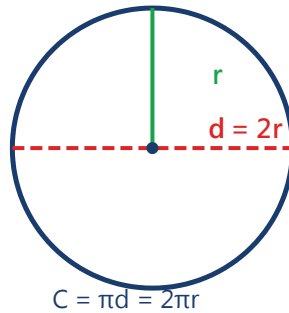
Half circle area = $(\pi)r^2 / 2$. Perimeter INCLUDES the diameter -- DO NOT forget $+2r$!

⚠ Most Common Trap

Half-circle perimeter = $(\pi)r + 2r$ (NOT just $(\pi)r$!)
Forgetting the diameter = -2 marks

知識點一：圓周公式 — $C = \pi d = 2\pi r$ ● SSPA 必考

- ① 圓周率 π ：任何圓的圓周 $\div$ 直徑 $= \pi \approx 3.14$ (或 $\frac{22}{7}$)
- ② 圓周 $C = \pi \times d$ (已知直徑用此式)
- ③ 圓周 $C = 2 \times \pi \times r$ (已知半徑用此式)
- ④ 記住：直徑 $d = 2 \times r$ ，半徑 $r = d \div 2$
- ⑤ 取 $\pi = 3.14$ 時用小數計算；取 $\pi = \frac{22}{7}$ 時用分數計算 (當 r 或 d 是 7 的倍數時優先用 $\frac{22}{7}$)



例題 1 (已知半徑求圓周)

一個圓的半徑是 7 cm，求它的圓周。(取 $\pi = \frac{22}{7}$)

例題 2 (已知直徑求圓周)

一個圓的直徑是 10 cm，求它的圓周。(取 $\pi = 3.14$)

知識點一 同步練習

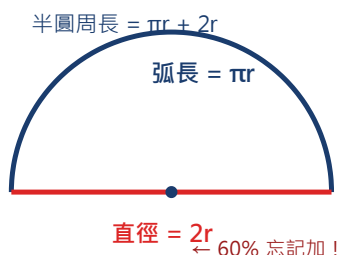
#	題目	難度	作答區
6	半徑 = 3 cm，圓周 = ? ($\pi = 3.14$)		
7	直徑 = 21 cm，圓周 = ? ($\pi = \frac{22}{7}$)		
8	半徑 = 5 cm，圓周 = ? ($\pi = 3.14$)		
9	直徑 = 8 cm，圓周 = ? ($\pi = 3.14$)		
10	圓周 = 31.4 cm，求半徑。($\pi = 3.14$)		

口訣：「圓周點解計？直徑乘 π 就得。有半徑，乘二先，再乘 π ，計完！」

最高頻錯誤：混淆半徑與直徑，用 r 代入 $C = \pi d$ 而忘記乘 2。記住： $C = 2\pi r$ 才有「2」！

知識點二：半圓周長 = $\pi r + 2r$ ● 60% 考生忘記加直徑！

- ① 半圓周長 $\neq$ 圓周 $\div 2$ ！這是本堂最大陷阱！
- ② 半圓周長 = 半圓弧長 + 直徑 = $\pi r + 2r$
- ③ 圓周的一半 = πr (只有弧) · 半圓周長 = $\pi r + 2r$ (弧+直徑)
- ④ 兩者相差 $2r$ (直徑的長度) ——呈分試扣分最嚴重的陷阱！



□ 陷阱引爆例題 (本堂最重要的示範)

一個半圓的半徑是 10 cm。求它的周長。($\pi = 3.14$)

✗ 常見錯誤 (60% 學生)

$$= 3.14 \times 10 = 31.4 \text{ cm}$$

只算了弧長 πr ，完全忘記加直徑 $2r$

✓ 正確解法

$$= 3.14 \times 10 + 2 \times 10 = 51.4 \text{ cm}$$

弧長 πr + 直徑 $2r = 31.4 + 20 = 51.4$

▲ 最高頻錯誤：半圓周長 = $C \div 2 = \pi r$ ，忘記加直徑 $2r$ 。呈分試每次必扣 2-3 分！

▲ 第二高頻錯誤：混淆「半圓周長」和「圓周的一半」——前者含直徑，後者不含！

知識點二 例題練習

#	題目	難度	作答區
例 3	半圓半徑 = 7 cm，求半圓周長。($\pi = \frac{22}{7}$)		
例 4	半圓直徑 = 16 cm，求半圓周長。($\pi = 3.14$)		

知識點三：扇形周長 = 弧長 + $2 \times$ 半徑 ● SSPA 進階

- ① 扇形周長 = 弧長 + $2 \times$ 半徑 (兩條半徑 + 一段弧)
- ② 弧長 = 圓周 $\times \frac{\text{圓心角}}{360^\circ} = 2\pi r \times \frac{\theta}{360^\circ}$
- ③ 常用分數： $\frac{1}{4}$ 圓 = 90° 、 $\frac{1}{3}$ 圓 = 120° 、 $\frac{1}{6}$ 圓 = 60°
- ④ 扇形周長 $\neq$ 扇形弧長——要加上兩條半徑！

例題 5

一個 $\frac{1}{4}$ 圓 (90° 扇形) 的半徑是 10 cm。求它的周長。($\pi = 3.14$)

例題 6

一個 60° 扇形 ($\frac{1}{6}$ 圓) 的半徑是 6 cm。求它的周長。($\pi = 3.14$)

知識點三 同步練習

#	題目	難度	作答區
11	$\frac{1}{4}$ 圓, $r = 4$ cm, 扇形周長 = ? ($\pi = 3.14$)		
12	$\frac{1}{3}$ 圓, $r = 7$ cm, 扇形周長 = ? ($\pi = \frac{22}{7}$)		
13	60° 扇形, $r = 9$ cm, 扇形周長 = ? ($\pi = 3.14$)		
14	120° 扇形, $r = 6$ cm, 扇形周長 = ? ($\pi = 3.14$)		

知識點四：圓面積 $A = \pi r^2 \neq 2\pi r$ 最高頻混淆！

- ① 圓面積 $A = \pi \times r \times r = \pi r^2$ (r 自乘一次, 不是 $r \times 2$!)
- ② 圓周 $C = 2\pi r$ vs 圓面積 $A = \pi r^2$ ——兩個公式極易混淆！
- ③ 面積單位是 cm^2 、 m^2 , 周界單位是 cm 、 m ——單位不同就知道用錯公式
- ④ 已知直徑：先 $r = d \div 2$, 再代入 $A = \pi r^2$
- ⑤ 半圓面積 = $\pi r^2 \div 2$ (面積要除 2)

①

搵半徑

已知 d 先除 2
已知 r 直接用

②

r^2

半徑 $\times$ 半徑
不是 $r \times 2$!

③

$\times \pi$

$r^2 \times 3.14$

(或 $\times \frac{22}{7}$)

④

單位

答案是 cm^2
周界才是 cm

□ 陷阱引爆例題 (圓周 vs 圓面積混淆)

一個圓的半徑是 10 cm。求：(a) 圓周 (b) 圓面積。($\pi = 3.14$)

 常見錯誤

面積 = $2 \times 3.14 \times 10 = 62.8 \text{ cm}^2$

 正確解法

$C = 62.8 \text{ cm} \mid A = 314 \text{ cm}^2$

錯用圓周公式當面積！ $A \neq 2\pi r$

$C=2\pi r$; $A=\pi r^2=3.14 \times 100=314$

🧠 口訣：「圓周 C 等於 $2\pi r$ ，面積 A 要 r 自乘再乘 π 。周界單位 cm ，面積單位 cm^2 ！」

⚠ 終極陷阱： $A = \pi r^2$ 不是 $\pi \times r \times 2$ ！ $r^2 = r \times r$ ，不是 $r \times 2$ 。這個錯誤佔全級 40%！

知識點四 例題練習

#	題目	難度	作答區
例 7	半徑 = 7 cm，求圓面積。（ $\pi = \frac{22}{7}$ ）		
例 8	直徑 = 20 cm，求圓面積。（ $\pi = 3.14$ ）		

知識點四 同步練習

#	題目	難度	作答區
15	$r = 5 \text{ cm}$ ，圓面積 = ?（ $\pi = 3.14$ ）		
16	$d = 14 \text{ cm}$ ，圓面積 = ?（ $\pi = \frac{22}{7}$ ）		
17	$r = 3 \text{ cm}$ ，求 (a) 圓周 (b) 圓面積。（ $\pi = 3.14$ ）		
18	$d = 10 \text{ cm}$ ，求 (a) 圓周 (b) 圓面積。（ $\pi = 3.14$ ）		
19	一個半圓， $r = 7 \text{ cm}$ ，求它的面積。（ $\pi = \frac{22}{7}$ ）		

三、課堂分層同步練習（20 分鐘）

🌱 基礎層（共 5 題，全體必做）

#	題目	難度	作答區
20	$d = 6 \text{ cm}$ ，圓周 = ?（ $\pi = 3.14$ ）		
21	$r = 4 \text{ cm}$ ，圓面積 = ?（ $\pi = 3.14$ ）		
22	$r = 14 \text{ cm}$ ，圓周 = ?（ $\pi = \frac{22}{7}$ ）		
23	半圓， $r = 5 \text{ cm}$ ，求半圓周長。（ $\pi = 3.14$ ）		

24	$\frac{1}{4}$ 圓， $r = 8\text{ cm}$ ，扇形周長 = ? ($\pi = 3.14$)		
----	---	--	--

 進階層（共 5 題，  選做）

#	題目	難度	作答區
25	一個圓的圓周是 62.8 cm ，求它的半徑和面積。（ $\pi = 3.14$ ）		
26	半圓直徑 = 12 cm ，求半圓的周長和面積。（ $\pi = 3.14$ ）		
27	比較：半徑 7 cm 的半圓周長 vs 直徑 14 cm 的半圓周長，哪個較大？($\pi = \frac{22}{7}$)		
28	一個 270° 扇形 ($\frac{3}{4}$ 圓)， $r = 6\text{ cm}$ ，求周長。（ $\pi = 3.14$ ）		
29	一個圓的半徑由 4 cm 增加到 8 cm （變成 2 倍），圓面積變成原來的多少倍？		

 挑戰層（共 3 題， 選做，呈分試殺手題）

#	題目	難度	作答區
30	一個大圓內有一個小圓。大圓半徑 10 cm ，小圓半徑 6 cm 。求陰影部分（大圓減小圓的環形）的面積。（ $\pi = 3.14$ ）		
31	一個正方形邊長 14 cm ，內有一個最大的內切圓。求 (a) 圓的面積 (b) 正方形減去圓後餘下的面積。（ $\pi = \frac{22}{7}$ ）		
32	一個 $\frac{1}{4}$ 圓的半徑是 10 cm 。求 (a) 它的周長 (b) 它的面積。（ $\pi = 3.14$ ）		

四、應用題（12 分鐘）專項（呈分試文字題）

#	題目	難度	作答區
33	一個圓形花園的半徑是 14 m 。園丁沿花園邊緣圍一圈籬笆。籬笆要多少米？($\pi = \frac{22}{7}$)		
34	一個圓形水池的直徑是 20 m 。求水池的面積。（ $\pi = 3.14$ ）		
35	一個半圓形窗，直徑 2 m 。求 (a) 窗的周長 (b) 窗的面積。（ $\pi = 3.14$ ）		
36	一塊 $\frac{1}{4}$ 圓形薄餅，半徑 12 cm 。求它的周長和面積。（ $\pi = 3.14$ ）		

37	一個圓形操場，圓周是 157 m。求操場的半徑和面積。($\pi = 3.14$)		
----	---	--	--

五、課後功課（課後完成）

基礎必做題（共 5 題）

#	題目	難度	作答區
H1	$d = 4 \text{ cm}$ ，圓周 = ? ($\pi = 3.14$)		
H2	$r = 6 \text{ cm}$ ，圓面積 = ? ($\pi = 3.14$)		
H3	半圓， $r = 4 \text{ cm}$ ，求半圓周長。($\pi = 3.14$)		
H4	$\frac{1}{4}$ 圓， $r = 6 \text{ cm}$ ，扇形周長 = ? ($\pi = 3.14$)		
H5	$r = 7 \text{ cm}$ ，求 (a) 圓周 (b) 圓面積。($\pi = \frac{22}{7}$)		

進階選做題（共 3 題， 選做）

#	題目	難度	作答區
H6	一個圓的圓周 = 31.4 cm。求它的直徑和面積。($\pi = 3.14$)		
H7	一個半圓形花壇，直徑 10 m。求它的周長和面積。($\pi = 3.14$)		
H8	一個 270° 扇形，半徑 8 cm。求它的周長。($\pi = 3.14$)		

六、本堂核心易錯點總結（8 分鐘）

☒ 本堂自我檢查（完成後打剔）

☐ 我識得分辨每個知識點嘅陷阱

☐ 我能夠獨立完成  基礎題

☐ 我能夠挑戰  進階題

☐ 我記得住口訣

學習目標回顧 — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有陷阱類型

☐ 獨立解答  基礎題（100%正確）

☐ 挑戰  進階題（80%+正確）

☐ 向同學解釋本堂口訣

#

易錯點

正確做法

1	半圓周長忘加直徑 (只計 πr)	半圓周長 = $\pi r + 2r$ · 一定要加直徑 !
2	圓面積公式與圓周公式混淆	$C = 2\pi r$ (周界) · $A = \pi r^2$ (面積) ——兩者完全不同
3	r^2 誤當 $r \times 2$: $A = \pi \times r \times 2$	$r^2 = r \times r$ · 不是 $r \times 2$! 例如 $r=5 \rightarrow r^2=25$
4	已知直徑直接代入 $A=\pi r^2$ (忘記 $\div 2$)	先 $r = d \div 2$ · 再代入公式
5	扇形周長忘加兩條半徑	扇形周長 = 弧長 + $2r$ · 不是只有弧長
6	π 取值不當 : 該用 $\frac{22}{7}$ 時用了 3.14	當 r 或 d 是 7 的倍數時 · 優先取 $\pi = \frac{22}{7}$
7	單位錯誤 : 面積寫 cm 而非 cm^2	周界單位 : cm/m · 面積單位 : cm^2/m^2

家長角落 · Parent Corner

今日學咗咩? 小朋友學咗「圓周 + 半圓/扇形周長 + 圓面積」。

最易錯嘅 3 個陷阱: □ T4 周界混淆 — 半圓周長 = 弧 + 直徑 (60% 忘加直徑!) · 圓面積 ≠ 圓周公式

你可以問小朋友: 「你可唔可以解釋「圓周 + 半圓/扇形周長 + 圓面積」嘅最重要口訣俾我聽?」

溫馨提示: 唔需要識教數學 — 只需要問小朋友「點解咁計?」同「有冇檢查陷阱?」就夠。

 教師參考: 熱身題答案 → 1)___ 2)___ 3)___ 4)___ 5)___ | 課堂練習重點關注題號:  挑戰層 17-21

□ 霖楓學苑 · LF Academy · 不教數學 · 教避開陷阱。 · LF-P6-上-L06

 相關課題: L03 平行四邊形與三角形面積 · L04 梯形多邊形面積 · L05 面積陷阱專項 · 相關課題: L21 圓的認識 · L22 圓面積進階 · L06 圓周與圓面積